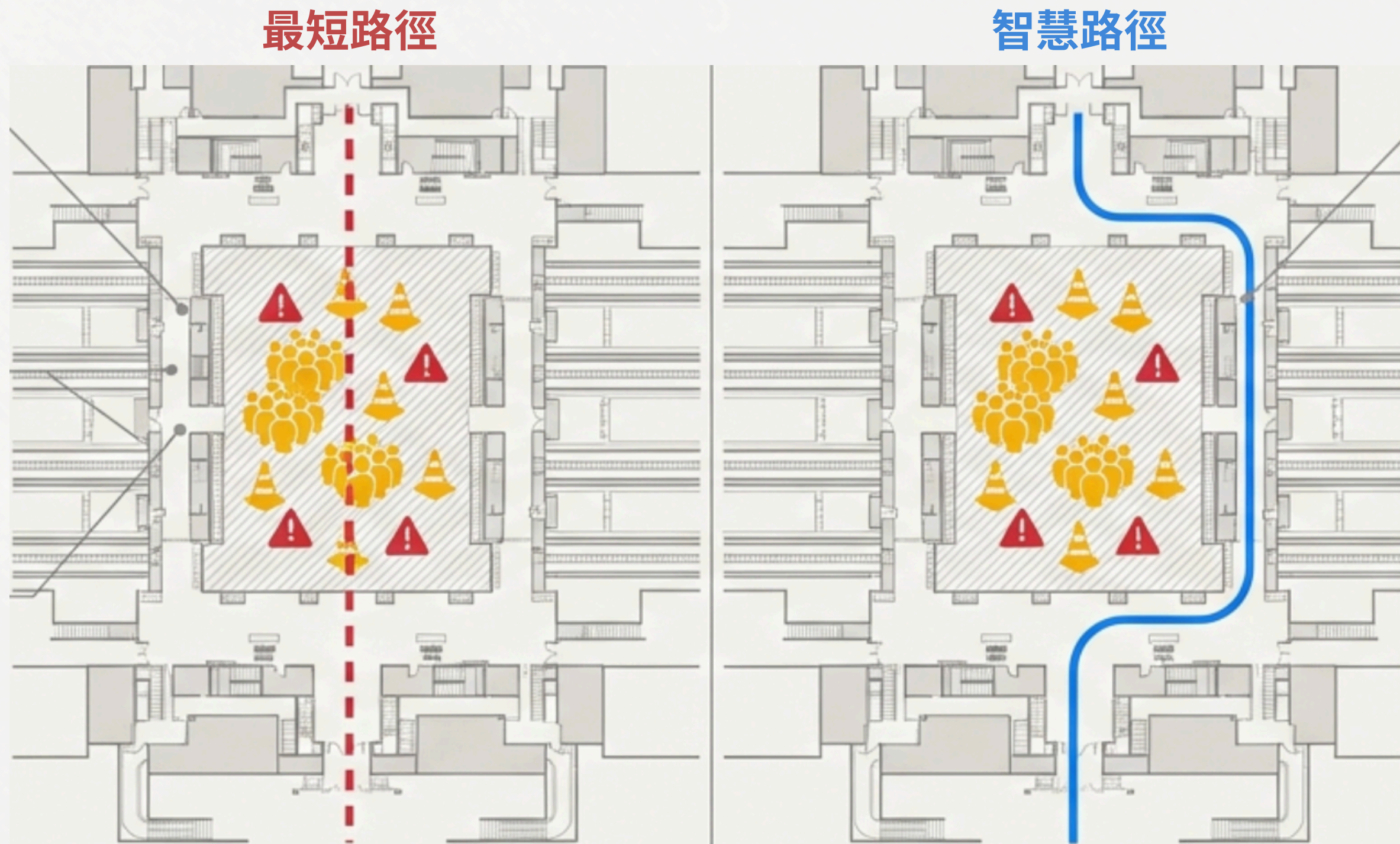


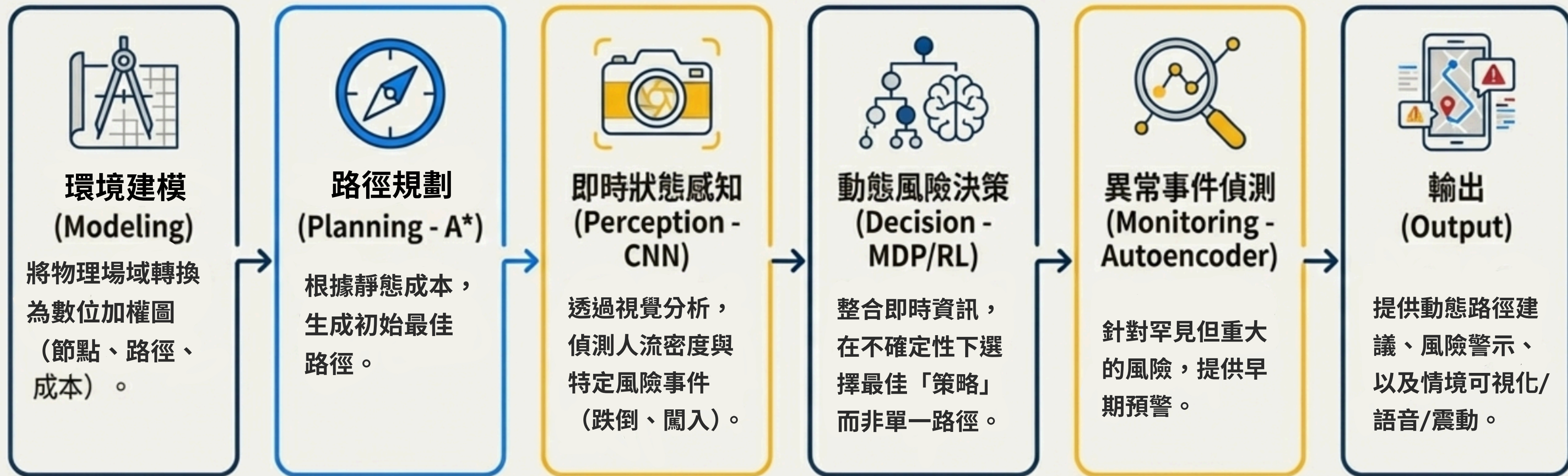
Problem

- 導航至擁擠區域，反而導致延誤與風險。
- 缺乏彈性：無法應對臨時封路或管制，導致引導失效。



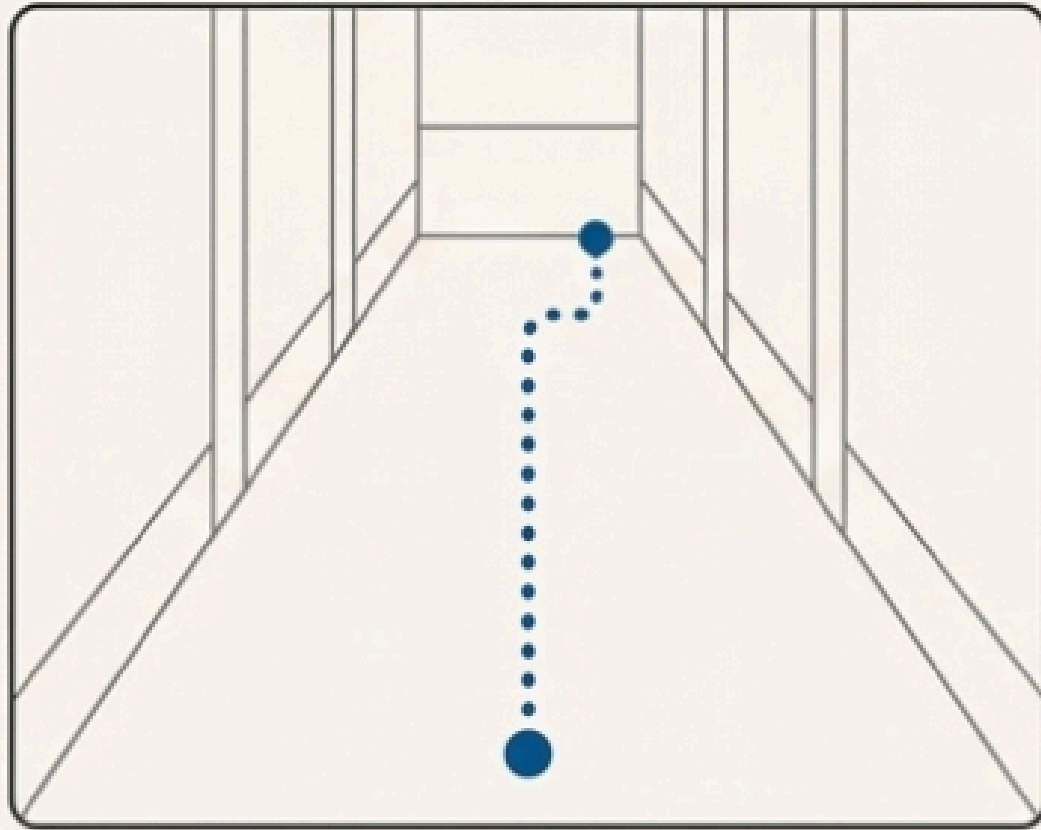
- 即時偵測環境風險，並動態調整路徑與發出警示。

Solution

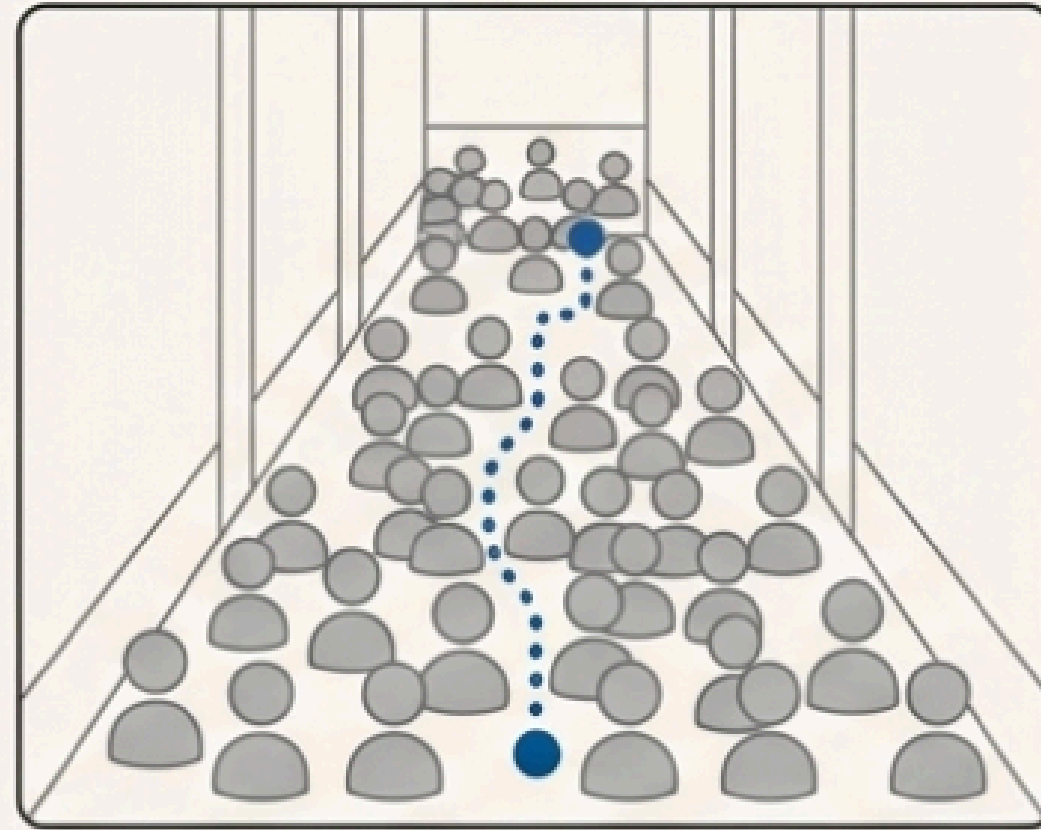


— 環境建模

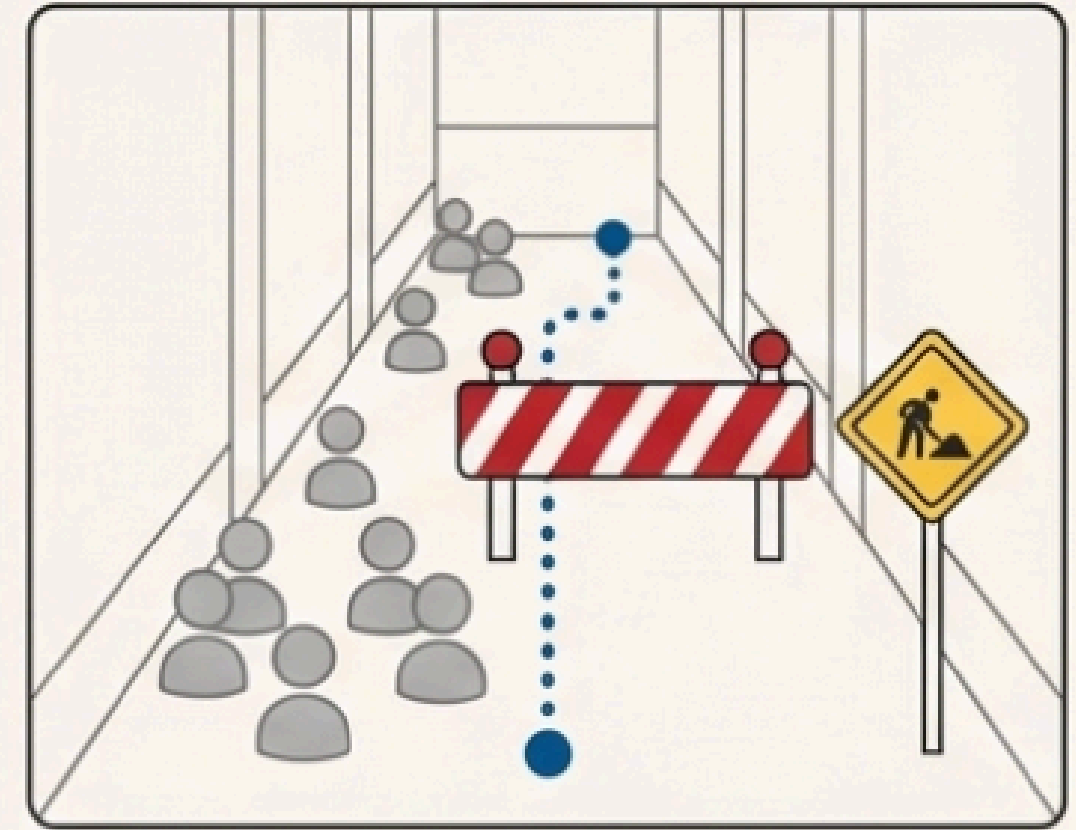
初始規劃



人潮湧入



臨時封閉



列車到站或下課尖峰時刻，
通道瞬間擁擠。

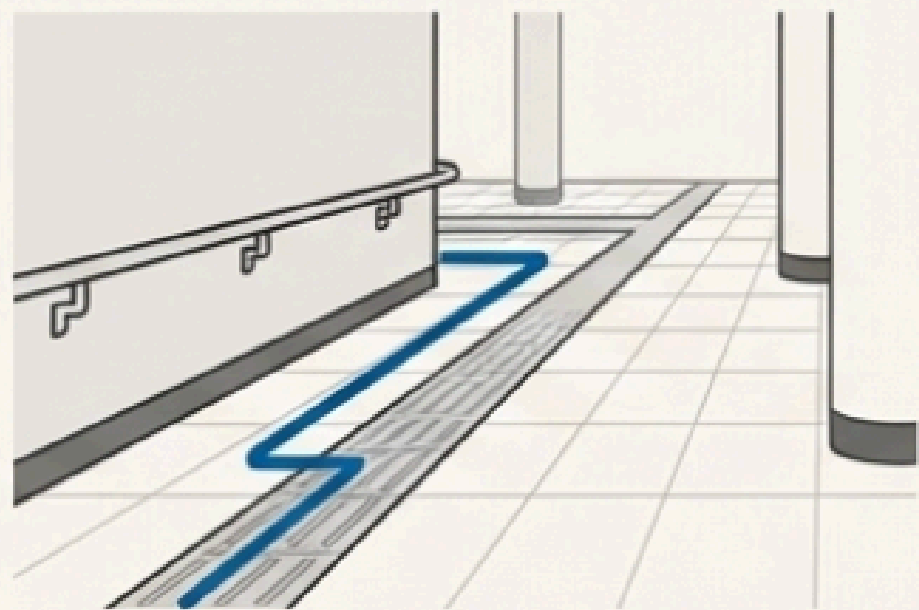
臨時施工或管制，導致原路線
失效。

突發事件：有人跌倒、物品掉
落或闖入管制區。

一次性的最佳路徑在幾分鐘後可能變得不在最佳，甚至無法通行。
系統必須具備即時反應的能力

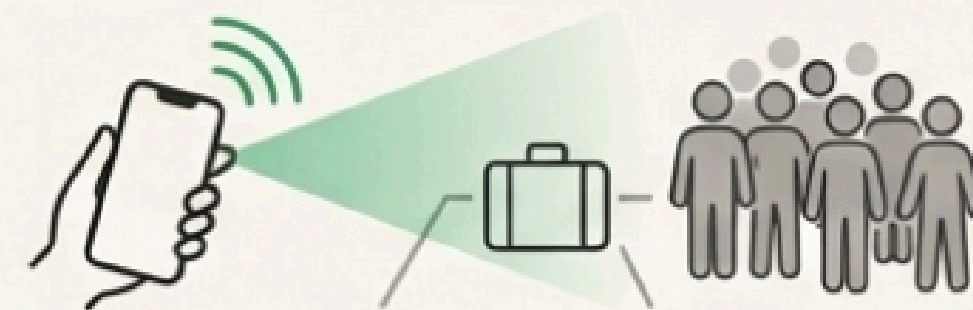
安全優先的規劃 (A*)

系統不僅避開人潮，更會主動將有「導盲磚」或「牆邊／欄杆」的路段成本降低，優先產生一條天生就「好走且安全」的路線。



即時障礙感知 (CNN)

手機鏡頭偵測到前方有臨時障礙物或人潮聚集，系統會提前發出語音提示。



智慧等待策略 (MDP/RL)

當前方通道擁擠擁擠時，策略可能會建議「原地稍候30秒」，而非引導使用者進入推擠風險中。



震動：

透過不同的震動模式，例如，右轉長震一次，左轉短震兩次，傳達明確指令，降低認知負擔。

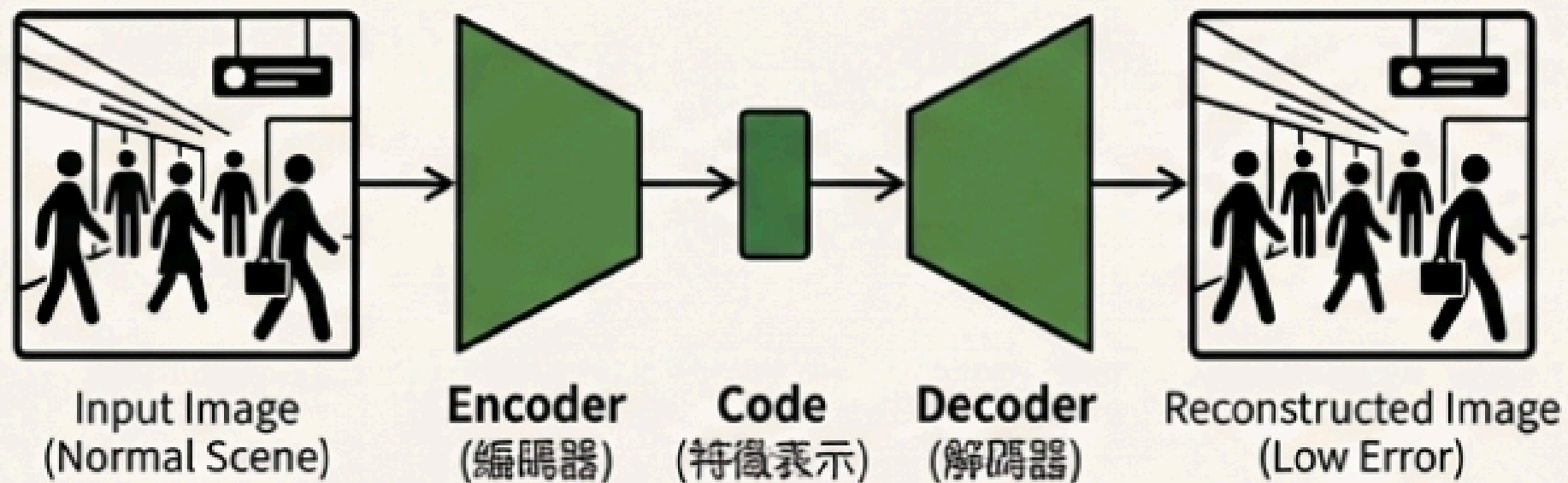


語音：

「前方5公尺右轉，請沿著欄杆前進」、「注意：前方人潮擁擠，已為您規劃替代路線。」

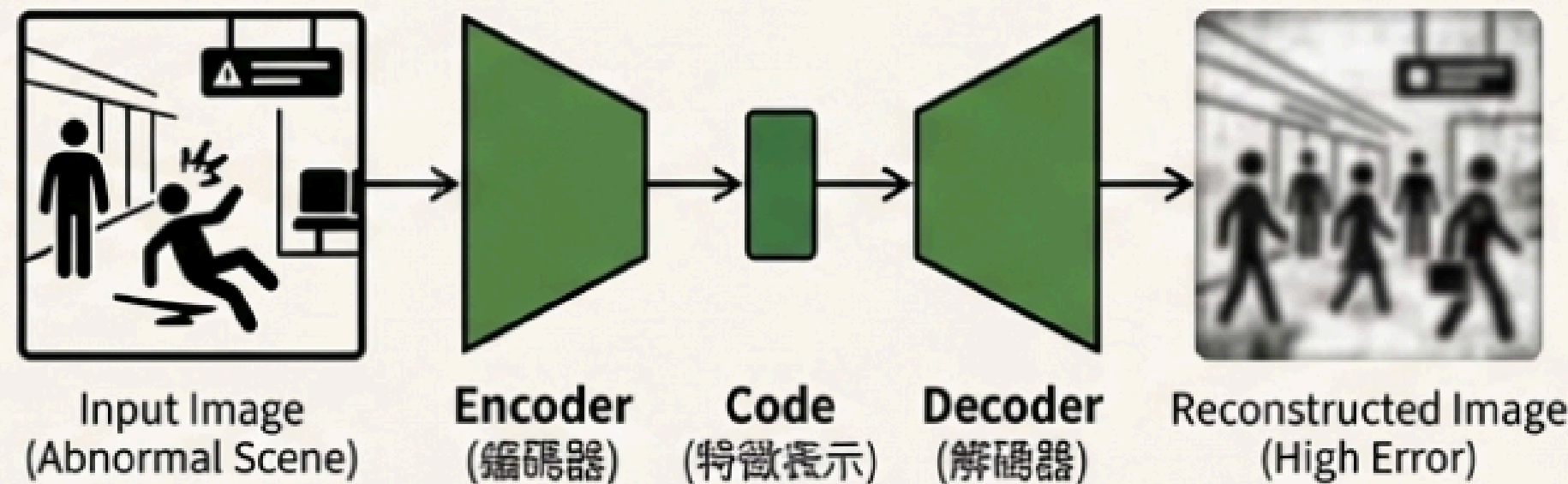
異常事件偵測

Part 1: Training on 'Normal' Data



低重建誤差

Part 2: Detecting 'Abnormal' Data



高重建誤差

- 訓練方式：只用大量「正常場景」影像訓練，讓模型學會 正常長什麼樣
- 偵測方式：輸入影像 → 產生重建影像 → 計算 重建誤差 (RECONSTRUCTION ERROR)
- 異常例（車站/校園）：跌倒、推擠、通道被障礙物阻擋、突然大幅人潮變化
- 系統動作：發出警示 + 提供替代路線（並提高該區域風險成本）

Conclusion

- 整合 A*解釋規劃 + CNN即時感知 + MDP/RL策略決策 + Autoencoder異常預警
- 形成「感知 → 成本更新 → 改道/等待策略 → 警示輸出」的閉環導引系統
- 以視障者為核心輸出：語音 + 震動，強調可跟隨、可回饋、可避險

目前限制：

- 室內定位不穩 GPS弱 + 擁擠時視覺遮擋 → 需 Beacon/QR/Wi-Fi 指紋等多源定位與容錯設計
- 攝影機資料需合規 → 優先採 Edge Computing / 去識別化，或只回傳統計特徵
- 訓練資料偏白天/特定區域 → 夜間/新場域效能可能下降 → 需持續監控與更新模型

